

8.4 GR00T N1.5 微调与 Jetson AGX Thor 部署

概述

本文介绍如何基于 SO-101 机械臂采集的数据集微调 NVIDIA GR00T N1.5 模型，并将其部署到 Jetson AGX Thor 边缘设备上推理。

Jetson AGX Thor 硬件规格

规格	参数
GPU 架构	NVIDIA Blackwell
内存	128GB（统一内存）
AI 算力	最高 2,070 TOPS (FP4)
功耗	40-130W
接口	PCIe 5.0、USB 4、MIPI CSI

系统烧录

准备工作

- 下载 JetPack ISO 镜像 (v38.2)
- 准备 USB 存储设备 ($\geq 16\text{GB}$)
- 准备有线键盘 (烧录过程不支持蓝牙)

烧录步骤

Code block

```
1  # 使用 Balena Etcher 创建可启动 USB
2  # 下载地址: https://www.balena.io/etcher/
3
4  # 将 ISO 镜像写入 USB
5  # 烧录完成后插入 Jetson AGX Thor, 按 USB 启动
```

烧录时间参考: 约 15 分钟, 需要约 25GB 磁盘空间。

Docker 环境 (推荐)

NVIDIA 提供预配置 Docker 镜像, 包含所有依赖:

Code block

```
1  # 拉取 GR00T 官方 Docker 镜像 (约 40GB)
2  docker pull johnnync/isaac-gr00t:r38.2.arm64-sbsa-cu130-24.04
3
4  # 启动容器 (挂载数据集和模型目录)
5  docker run -it \
6      --gpus all \
7      --privileged \
8      -v /dev:/dev \
9      -v /path/to/dataset:/workspace/dataset \
```

```
10 -v /path/to/models:/workspace/models \
11 johnnync/isaac-gr00t:r38.2.arm64-sbsa-cu130-24.04
```

系统要求：CUDA 13（Jetson AGX Thor 专用）

USB 摄像头配置（重要）

> ⚠ Jetson 双摄像头冲突问题

与 PC 相同，型号完全相同的两个 USB 摄像头无法同时在同一 USB Hub 上使用。

解决方案：

- 使用外接 Type-C USB Hub 连接第二个摄像头
- 将 Type-C Hub 插入距 **QSFP28 接口最近** 的 Type-C 端口

Code block

```
1 # 验证摄像头连接
2 ls /dev/video*
3 v4l2-ctl --list-devices
```

数据采集（与 PC 端相同流程）

在 Jetson 上直接采集数据或从 PC 端迁移数据集：

Code block

```
1  # 在 Jetson 上安装 LeRobot
2  source /opt/conda/bin/activate
3  git clone https://github.com/huggingface/lerobot.git
4  cd lerobot
5  pip install -e ".[feetech]"
6
7  # 配置舵机 ID (参见第4章)
8  lerobot-setup-motors \
9      --robot.type=so101_follower \
10     --robot.port=/dev/ttyACM0
11
12 # 校准
13 lerobot-calibrate \
14     --robot.type=so101_follower \
15     --robot.port=/dev/ttyACM0
16
17 # 采集数据集
18 lerobot-record \
19     --robot.type=so101_follower \
20     --robot.port=/dev/ttyACM0 \
21     --teleop.type=so101_leader \
22     --teleop.port=/dev/ttyACM1 \
23     --robot.cameras='{
24         "overhead": {"type": "opencv", "index_or_path": 0},
25         "wrist": {"type": "opencv", "index_or_path": 2}
26     }' \
27     --dataset.repo_id=local/so101_groot \
28     --dataset.num_episodes=50
```

GR00T N1.5 微调

云端微调（NVIDIA Brev 推荐）

由于 GR00T N1.5 微调需要大显存，推荐在云端进行：

Code block

```
1  # 推荐 GPU: RTX A6000 (48GB) 或 H100
2  # 不支持: V100 (不支持所需 CUDA 版本)
3
4  # 安装 isaac-groot
5  git clone https://github.com/NVIDIA/Isaac-GR00T.git
6  cd Isaac-GR00T
7  pip install -e ".[gr00t]"
8
9  # 微调命令
10 python scripts/gr00t_finetune.py \
11     --dataset_path /workspace/dataset \
12     --output_dir /workspace/models/so101-checkpoints \
13     --embodiment_tag new_embodiment \
14     --num_epochs=100 \
15     --batch_size=8 \
16     --no-tune_diffusion_model # 显存不足时开启此选项 (约减少8GB显存)
```

Jetson AGX Thor 推理部署

启动推理服务

Code block

```
1  # 推理服务启动脚本 (在 Jetson 上运行)
2  python scripts/inference_service.py \
3      --server \
4      --model_path ./so101-checkpoints \
5      --embodiment_tag new_embodiment
```

连接机器人执行推理

Code block

```
1  # Python API 调用推理服务
2  import requests
3
4  # 假设推理服务运行在本机 8000 端口
5  def run_inference(observation):
6      response = requests.post(
7          "http://localhost:8000/infer",
8          json={"observation": observation}
9      )
10     return response.json()["action"]
```

故障排除

CH34x 串口驱动安装

Jetson 如果无法识别舵机控制板，安装 CH34x 驱动：

Code block

```
1  # 下载驱动
2  git clone https://github.com/WCHSoftGroup/ch341ser_linux.git
3  cd ch341ser_linux
4  make
5  sudo make install
6
7  # 验证
8  modinfo ch341
```

GPU 使用监控

Code block

```
1  # 实时监控 GPU 负载
2  nvidia-smi dmon -s puc
3
4  # 或使用 tegrastats
5  sudo tegrastats --interval 1000
```

Python 3.12 兼容性问题

>  GR00T 在 Python 3.12 上进行 ACT 推理时不可靠，推荐使用 **Python 3.10**

Code block

```
1  # 确认 Python 版本
2  python --version
3  # 应显示 Python 3.10.x
```

参考资料

- [NVIDIA Isaac GR00T GitHub](#)
- [NVIDIA Jetson AGX Thor 开发者页面](#)